

İLİŞKİ / BAĞIMSIZLIK KONTROLÜ

Örnek: Trafikle ilgili bir araştırmaya katılan 400 kişinin eğitim durumları ve trafik kazası yapip yapmadıkları sorulmuş ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Eğitim ile trafik kazası yapma durumları arasındaki ilişkinin varlığını araştırınız. İlişki miktarını bulunuz.

Eğitim Durumu	Trafik Kazası	TOPLAM
	Yapan	
İlköğretim	80	100
Lise	60	100
Üniversite	55	100
Lisansüstü	25	100
Toplam	220	400

H₀: Eğitim durumu ile trafik kazası yapma durumu arasında ilişki yoktur.

H_s: Eğitim durumu ile trafik kazası yapma durumu arasında ilişki vardır.

Eğitim Durumu	Yapan		Yapmayan		TOPLAM	χ^2_i
	Gözlenen	Beklenen	Gözlenen	Beklenen		
İlköğretim	80	55	20	45	100	25,25
Lise	60	55	40	45	100	1,45
Üniversite	55	55	45	45	100	1,04
Lisansüstü	25	55	75	45	100	36,36
Toplam	220	220	180	180	400	62,6263

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^2 \frac{(f_{ij} - f_{ij}')^2}{f_{ij}'} = 62,6263$$

s.d.=(4-1)(2-1)=3 $\chi^2_{(3;0,05)} = 7,81$ $\chi^2_H > \chi^2_T$ H₀ REDDEDİLİR. Eğitim durumu ile trafik kazası yapma durumu arasında ilişki vardır.

İlişki miktarı: $PR = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}} = 0,3679$